RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

FIAP

ALUNOS:

FERNANDO DOS SANTOS MOTTA - rm570046

CAETANO DE MEDEIROS BONA - rm569262

JOEDSON DA SILVA SOUZA - rm573981

Repositório Github: https://github.com/FIAP-404/atv-integradora-relatorio-pre-decolagem

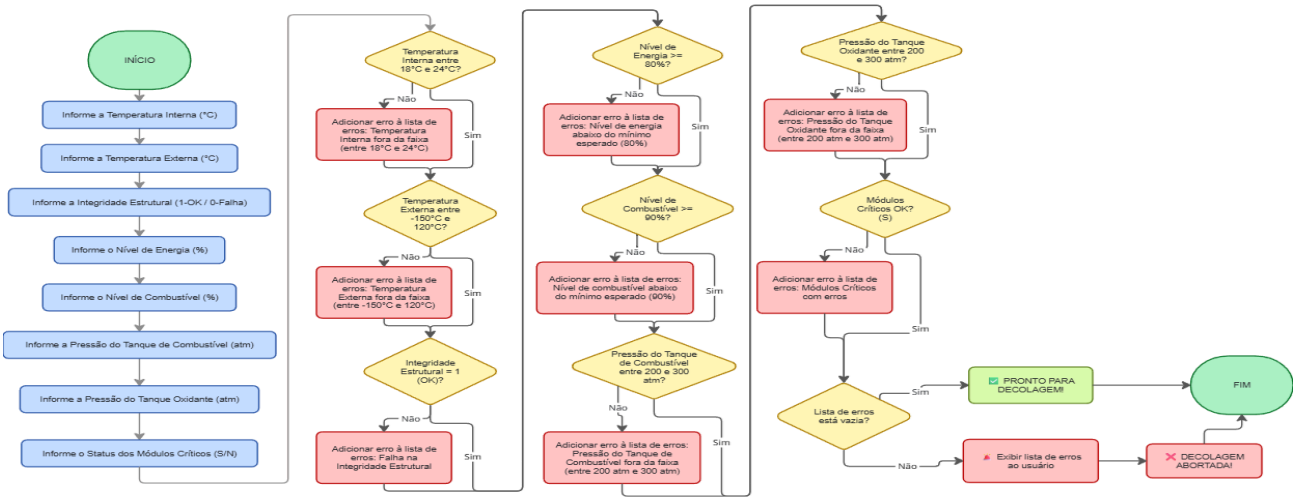
1.1 Organização e descrição da telemetria

A telemetria da espaçonave é monitorada com base nos seguintes parâmetros e suas respectivas faixas de segurança operacionais para decolagem:

- Temperatura Interna: entre 18°C e 24°C
- Temperatura Externa: entre -150°C e 120°C
- Integridade Estrutural: Obrigatório 1 (100% OK)
- Nível de Energia: Mínimo de 80%
- Nível de Combustível: Mínimo de 90%
- Pressão do Tanque de Combustível: entre 200 atm e 300 atm
- Pressão do Tanque Oxidante: entre 200 atm e 300 atm
- Status dos Módulos Críticos: Obrigatoriamente 'S' (Sem erros)

1.2 Algoritmo de verificação

Abaixo apresentamos o fluxograma do algoritmo responsável por decidir se o status é PRONTO PARA DECOLAR ou DECOLAGEM ABORTADA, avaliando cada campo da telemetria contra os limites estabelecidos.



1.3 Script em Python

Abaixo está a implementação lógica do algoritmo de telemetria ilustrado acima.

calculo_autonomia.ipynb

Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas Ajuda

Comandos + Código + Texto Executar tudo

[2] 0s

```python
    print("\n=== ANÁLISE ENERGÉTICA DE PRÉ-DECOLAGEM ===")
    print(f"Capacidade Total: {CAPACIDADE_TOTAL_KWH:.2f} kWh")
    print(f"Carga Atual das Baterias: {energia_pct}%")
    print(f"-> Energia Inicial Bruta: {energia_inicial_kwh:.2f} kWh")
    print(f"-> Perdas Estimadas ({TAXA_PERDA_PCT}%): {perdas_kwh:.2f} kWh")
    print(f"-> Energia Líquida para Voo: {energia_liquida_disponivel:.2f} kWh")
    print(f"-> Consumo da Decolagem: {CONSUMO_DECOLAGEM_KWH:.2f} kWh")

    print("\n--- DIAGNÓSTICO DE AUTONOMIA ---")
    if saldo_energia_pos_decolagem > 0:
        print("[Veredito]: ✅ PRONTO PARA DECOLAR")
        print(f"[Saldo Estimado]: {saldo_energia_pos_decolagem:.2f} kWh restando após a inserção na órbita.")
        print("Conclusão: Capacidade energética é suficiente para a manobra inicial e contingência.")
        return True
    else:
        print("[Veredito]: ❌ DECOLAGEM ABORTADA")
        print(f"[Déficit Previsto]: {abs(saldo_energia_pos_decolagem):.2f} kWh.")
        print("Conclusão: Autonomia INSUFICIENTE. A espaçonave ficaria sem energia durante o voo.")
        return False
```

[3] 6s

```python
# Execução do script solicitando a leitura de telemetria
try:
    carga_atual = float(input("Informe o nível de carga atual (%) fornecido pela telemetria: "))
    if 0 <= carga_atual <= 100:
        calcular_autonomia(carga_atual)
    else:
        print("Erro: A carga das baterias deve ser um valor entre 0 e 100.")
except ValueError:
    print("Entrada inválida. Por favor, insira um número para a porcentagem de bateria.")
```

```
Informe o nível de carga atual (%) fornecido pela telemetria: 99

=== ANÁLISE ENERGÉTICA DE PRÉ-DECOLAGEM ===
Capacidade Total: 50000.00 kWh
Carga Atual das Baterias: 99.0%
-> Energia Inicial Bruta: 49500.00 kWh
-> Perdas Estimadas (2.0%): 990.00 kWh
-> Energia Líquida para Voo: 48510.00 kWh
-> Consumo da Decolagem: 30000.00 kWh

--- DIAGNÓSTICO DE AUTONOMIA ---
[Veredito]: ✅ PRONTO PARA DECOLAR
[Saldo Estimado]: 18510.00 kWh restando após a inserção na órbita.
Conclusão: Capacidade energética é suficiente para a manobra inicial e contingência.
```

pre_decolagem.ipynb

Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas Ajuda

Comandos + Código + Texto Executar tudo

[1] 32s

```python
            erros.append(f"Temperatura Interna fora da faixa (entre {limites['temp_int_min']}ºC e {limites['temp_int
        if not (limites["temp_ext_min"] <= dados["temp_externa"] <= limites["temp_ext_max"]):
            erros.append(f"Temperatura Externa fora da faixa (entre {limites['temp_ext_min']}ºC e {limites['temp_ext_max']}ºC)")
        if dados["integridade"] != limites["integridade_requerida"]:
            erros.append("Falha na Integridade Estrutural")
        if dados["energia_pct"] < limites["energia_min"]:
            erros.append(f"Nível de energia abaixo do mínimo esperado: ({limites['energia_min']}%)")
        if dados["combustivel_pct"] < limites["nivel_combustivel_min"]:
            erros.append(f"Nível de combustível abaixo do mínimo esperado: ({limites['nivel_combustivel_min']}%)")
        if not (limites["pressao_tanque_combust_min"] <= dados["pressao_tanque_combust_atm"] <= limites["pressao_tanque_combust_max"]):
            erros.append(f"Pressão do Tanque de Combustível fora da faixa (entre {limites['pressao_tanque_combust_min']} atm e {limites['
        if not (limites["pressao_tanque_oxidante_min"] <= dados["pressao_tanque_oxidante_atm"] <= limites["pressao_tanque_oxidante_max"])
            erros.append(f"Pressão do Tanque Oxidante fora da faixa (entre {limites['pressao_tanque_oxidante_min']} atm e {limites['press
        if dados["status_modulos"] != limites["status_modulos_esperado"]:
            erros.append("Módulos Críticos com erros")

        if len(erros) == 0:
            return True, "PRONTO PARA DECOLAGEM!"
        else:
            return False, f"DECOLAGEM ABORTADA! Motivos: {', '.join(erros)}"

    dados_telemetria = input_telemetria()
    sucesso, mensagem = verificar_sistemas(dados_telemetria, LIMITES_MISSAO)

    print("\n" + "="*25)
    print(mensagem)
    print("="*25)
```

```
---> ENTRADA DE DADOS DE PRÉ-DECOLAGEM <---
Temperatura Interna (ºC): 24
Temperatura Externa (ºC): 100
Integridade Estrutural (1-OK / 0-Falha): 1
Nível de Energia (%): 98
Nível de Combustível (%): 99
Pressão do Tanque de Combustível (atm): 250
Pressão do Tanque Oxidante (atm): 250
Módulos Críticos estão OK? (S/N): s

=========================
PRONTO PARA DECOLAGEM!
=========================
```

analise_assistida.ipynb

Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas Ajuda

Comandos + Código + Texto Executar tudo

Secrets

Armazene variáveis de ambiente, caminhos de arquivos ou chaves para configurar o código. Os valores armazenados aqui são particulares e visíveis apenas para você e os notebooks escolhidos.

O nome da chave secreta não pode ter espaços.

Acesso ao notebook	Nome	Valor	Ações
✓	OPENROU	sk-or-	

+ Adicionar novo secret

Chaves da API Gemini

Acesse suas chaves de secret em Python via:

```python
from google.colab import userdata
userdata.get('secretName')
```

[3] 16s

```python
    print(json.dumps(data, indent=2))
```

```
- Pressao Tanque A: 1.8 bar (faixa segura: 1.5 a 2.5 bar)
- Pressão Tanque B: 2.1 bar (faixa segura: 1.5 a 2.5 bar)
- Status Módulos Críticos: Todos OK - (faixa segura: OK)
Enviando dados para análise pela IA...
```

🤖 Análise Assistida por IA

1. Classificação dos Dados

Parâmetro	Valor Observado	Faixa Segura	Classificação
Temperatura Interna	22,5 °C	-10 a 50 °C	NORMAL
Temperatura Externa	-120,0 °C	-200 a -50 °C	NORMAL
Integridade Estrutural	92 %	≥ 90 %	NORMAL*
Nível de Energia (Bateria)	78 %	≥ 70 %	NORMAL
Nível de Combustível	95 %	≥ 80 %	NORMAL
Pressão Tanque A	1,8 bar	1,5 a 2,5 bar	NORMAL
Pressão Tanque B	2,1 bar	1,5 a 2,5 bar	NORMAL
Status Módulos Críticos	Todos OK	OK	NORMAL

*Observação: Integridade Estrutural de 92% está limítrofe ao mínimo aceitável (≥90%), porém atende ao critério. Classificado como **NORMAL**, mas com ressalva.

2. Anomalias Detectadas

- **Nenhum valor fora da faixa de segurança especificada.**
- **Atenção potencial**: Integridade Estrutural (92%) está próximo do limite mínimo operacional (90%).
- Temperatura Externa (-120,0 °C) é um valor extremo (próximo ao limite inferior de -200 °C), porém dentro da faixa. Requer monitoramento contínuo em ambientes térmicos adversos.

3. Sugestões de Risco e Recomendações

Riscos identificados:

1. **Integridade Estrutural Limítrofe**: Margem reduzida para tolerância a esforços mecânicos ou vibrações durante decolagem/ascensão.
2. **Temperatura Externa Extrema**: Pode afetar sistemas sensíveis ao frio (ex.: sensores, fluidos hidráulicos) se houver variações não previstas.
3. **Dependência de Bateria**: 78% é adequado, mas consumo elevado em fases iniciais pode reduzir margem de segurança.

Recomendações pré-decolagem:

- Reforçar verificação de **estrutura** (soldas, fixações) e **sistemas térmicos** (aquecimento de componentes críticos).
- Monitorar em tempo real **temperatura externa** e **integridade estrutural** durante a subida.
- Garantir que sistemas de redundância (ex.: baterias auxiliares) estejam funcionais.

4. Parecer Final

A nave está APTA para decolagem segundo os parâmetros fornecidos, pois **todos os valores estão dentro das faixas seguras definidas**. No entanto, recomenda-se **observação redobrada** durante as fases iniciais do voo devido à integridade estrutural marginal e à temperatura externa extrema.

Condição: ✅ Decolagem liberada com monitoramento contínuo.

1.4 Classificação dos Dados

Parâmetro	Valor	Faixa Segura	Classificação
Temperatura Interna	22.5 °C	-10 a 50 °C	NORMAL
Temperatura Externa	-120.0 °C	-200 a -50 °C	NORMAL
Integridade Estrutural	92 %	≥ 90 %	NORMAL*
Nível de Energia	78 %	≥ 70 %	NORMAL
Nível de Combustível	95 %	≥ 80 %	NORMAL
Pressão Tanque A	1.8 bar	1.5 a 2.5 bar	NORMAL
Pressão Tanque B	2.1 bar	1.5 a 2.5 bar	NORMAL
Status Módulos Críticos	Todos OK	OK	NORMAL

*Observação: A Integridade Estrutural está no limite inferior aceitável (92% ≥ 90%), mas dentro da faixa.

2. Anomalias Detectadas

- Nenhum parâmetro está fora da faixa segura definida. Todos os valores atendem aos critérios mínimos de segurança.
- Observação crítica: Integridade Estrutural em 92% representa margem operacional reduzida, mas não caracteriza falha.

3. Sugestões de Risco e Recomendações

Riscos Principais:

- Margem reduzida na Integridade Estrutural (92%): Valores próximos ao limite mínimo aumentam a vulnerabilidade a cargas dinâmicas (vibrações, pressão aerodinâmica) durante a decolagem e fase de Max Q.
- Possível degradação nãoada: Se houver tendência de queda na integridade estrutural em missões anteriores, Flight Safety pode ser comprometido.

Recomendações Imediatas:

1. Monitoramento contínuo da Integridade Estrutural durante todas as fases de voo, com atenção especial à decolagem e transição supersônica.
2. Verificação de fontes de estresse (vibrações de motores, carga de manobras) que possam acelerar a degradação estrutural.
3. Revisão de dados históricos da integridade estrutural para identificar tendências de decaimento.
4. Inspeção pós-voo detalhada da fuselagem e estruturas críticas, independentemente do resultado da missão.

4. Reflexão crítica

A exploração espacial exige um equilíbrio entre ambição tecnológica e princípios éticos fundamentais. Agências como NASA e empresas privadas como SpaceX enfrentam dilemas sobre alocação de recursos bilionários para missões espaciais enquanto problemas terrestres como fome e mudanças climáticas persistem.

4.1 Ética e Responsabilidade

Responsabilidade ética na exploração espacial envolve decisões transparentes sobre riscos humanos e ambientais. Engenheiros e decisores devem priorizar a segurança da tripulação, como visto na análise de telemetria deste relatório, onde a integridade estrutural em 92% exige monitoramento rigoroso para evitar catástrofes como o desastre do Challenger em 1986. Além disso, a responsabilidade se estende à prestação de contas pública, garantindo que missões não priorizem lucros sobre vidas.

4.2 Impacto Social da Exploração Espacial

A exploração espacial gera impactos sociais profundos, inspirando gerações e fomentando avanços como GPS e tecnologias médicas derivadas de pesquisas da Apollo. No entanto, cria desigualdades, pois nações ricas dominam o acesso ao espaço, marginalizando países em desenvolvimento e exacerbando divisões globais. Eventos como a decolagem autorizada aqui reforçam o orgulho nacional, mas questionam se os benefícios sociais justificam os custos elevados.

4.3 Sustentabilidade Tecnológica

Sustentabilidade tecnológica na exploração espacial foca na minimização de detritos orbitais e no uso de propelentes ecológicos, como metano reutilizável em foguetes Falcon 9. Este relatório destaca a

necessidade de faixas seguras em telemetria para preservar recursos, alinhando-se a práticas como reciclagem de estágios de foguetes para reduzir desperdício. Futuramente, tecnologias como propulsão nuclear térmica prometem missões mais eficientes, reduzindo emissões e promovendo um espaço sustentável.

5. Parecer Final

A nave está APTA para decolagem, pois todos os parâmetros de telemetria estão dentro das faixas seguras estabelecidas. No entanto, a Integridade Estrutural no limite inferior (92%) exige vigilância operacional reforçada durante a missão. Recomenda-se priorizar o monitoramento desse parâmetro e avaliar a necessidade de margin of safety adicional em futuras missões.

Decisão: DECOLAGEM AUTORIZADA com mitigação de risco ativa para Integridade Estrutural.